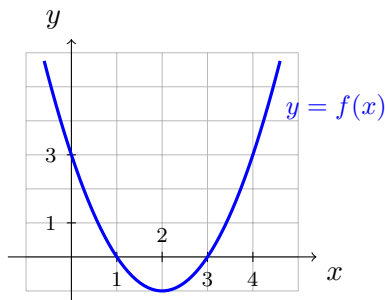

Pregunta

La gràfica de la funció f és la paràbola del dibuix, i F és una primitiva de f .



- a) (0,75 punts) Llegint la gràfica de f , troba els intervals de creixement i de decreixement de F , i les abscisses dels seus extrems relatius.

Solució. Com que $F'(x) = f(x)$ per a tot x , F creix on $f > 0$ i decreix on $f < 0$. La paràbola talla l'eix a $x = 1$ i $x = 3$: F creix a $(-\infty, 1)$ i a $(3, +\infty)$, i decreix a $(1, 3)$. Té un màxim relatiu a $x = 1$ i un mínim relatiu a $x = 3$.

- b) (1 punt) Troba l'expressió de f a partir de la gràfica, i la primitiva F que compleix $F(0) = 0$. Quant valen el màxim i el mínim relatius de F ?

Solució. La paràbola té arrels 1 i 3 i passa per $(0, 3)$: $f(x) = a(x - 1)(x - 3)$ amb $3a = 3$, és a dir, $f(x) = x^2 - 4x + 3$. Les primitives són $\frac{x^3}{3} - 2x^2 + 3x + k$, i $F(0) = 0$ dona $k = 0$. Màxim: $F(1) = \frac{1}{3} - 2 + 3 = \frac{4}{3}$. Mínim: $F(3) = 9 - 18 + 9 = 0$.

- c) (0,75 punts) Com és la gràfica de f' ? Relaciona el seu signe amb el creixement de f .

Solució. $f'(x) = 2x - 4$: una recta que talla l'eix a $x = 2$. És negativa a $(-\infty, 2)$, on la paràbola decreix, i positiva a $(2, +\infty)$, on creix. Al vèrtex, $f'(2) = 0$.